

# Mesura de la calor: calibratge d'un calorímetre

Ben Thomas, Josué Eduardo Tello Guizado

27 de gener de 2026

## Resum

L'estudi consisteix en la cal·libració del calorímetre diferencial de flux a través de la corba de sensibilitat en funció de la temperatura, on es posen blocs de coure a cada detector i un d'ells amb una resistència per dissipar calor. La corba de sensibilitat resultant és  $S(T) = 7.57 \cdot 10^{-3}T - 0.92$  per un rang de temperatures de  $-48.5^{\circ}\text{C}$  a  $25.1^{\circ}\text{C}$ .

## 1 Introducció

L'objectiu de l'informe és la cal·libració del calorímetre diferencial de flux mitjançant la determinació de la corba de sensibilitat en funció de la temperatura. El muntatge experimental consisteix en l'ús del calorímetre diferencial B on es posa un bloc de coure a cada detector i un d'ells conté una resistència per dissipar calor, un amperímetre per mesurar la intensitat que passa per la resistència, una font d'alimentació E3610A a  $V=2\text{V}$ , un termòmetre digital Pt-100 per mesurar les temperatures al règim estacionari, un multímetre HP34401A per mesurar la diferència de potencial entre els detectors que es registren cada 2 segons a través del programa d'adquisició.

## 2 Mètodes

Per trobar la corba de sensibilitat del calorímetre s'han determinat 4 punts a diferents temperatures amb un rang de temperatures de  $-48.5^{\circ}\text{C}$  a  $25.1^{\circ}\text{C}$  que s'obtenen afegint nitrogen dintre de la capsula on es troba el calorímetre. La sensibilitat es calcula segons l'equació 2 on  $Y$  és la diferència de potencial entre els dos detectors del calorímetre,  $V$  és la tensió proporcionada per la font d'alimentació i  $I$  la intensitat que passa per la resistència a un dels blocs de coure.

La diferència de potencial  $Y$  entre els detectors es determina amb el tractament de dades obtingudes per a cada temperatura com es mostren a les figures 2,3,4 i 5 amb el programa d'adquisició, aquest paràmetre s'ha de corregir i mesurar des de la línia de base mostrades a les figures en vermell, tenint en compte que cal mesurar aquest paràmetre al règim estacionari.

El voltatge aplicat a la resistència d'un dels blocs es mesura amb un multímetre i es manté constant  $V=2\text{V}$ . La intensitat que passa per aquesta resistència es mesura amb un amperímetre per a cada temperatura al règim estacionari.

## 3 Resultats

Els resultats obtinguts associats als quatre punts experimentals es mostren a la taula 1 per a cada una de les temperatures trobades al règim estacionari. La tendència de la sensibilitat  $S$  en funció de la temperatura es mostra en la figura 1 i on es pot observar la relació lineal de la corba amb un coeficient de correlació  $r^2 = 0.994$ .

### 3.1 Propagació d'errors

Per obtenir l'error comès en el càlcul de  $S(T)$ , s'utilitza la llei de propagació d'errors que es mostra a l'Equació 1.

$$\delta F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{\sum_i^n \left( \delta x_i \frac{\partial F}{\partial x_i} \right)^2} \quad (1)$$

La sensibilitat ve donada per la Equació 2

$$S = \frac{Y}{\dot{q}} = \frac{Y}{V \cdot I} \quad (2)$$

de manera que, per al cas en qüestió, s'obté:

$$\delta S = \sqrt{\left( \delta Y \frac{\partial S}{\partial Y} \right)^2 + \left( \delta V \frac{\partial S}{\partial V} \right)^2 + \left( \delta I \frac{\partial S}{\partial I} \right)^2}$$

Utilitzant

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $T$ (°C) $\pm 0.1$ | $V$ (V) $\pm 0.01$ | $I$ (mA) $\pm 0.1$ | $Y$ (mV) $\pm 0.1$ |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

s'obté:

| $T$ (°C) $\pm 0.1$ | $V$ (V) $\pm 0.01$ | $I$ (mA) $\pm 0.1$ | $Y$ (mV) $\pm 0.1$ | $S(T)$ (1/A)   |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 25.1               | 2                  | 0.5                | 1.5                | $1.3 \pm 0.1$  |
| -7.7               | 2                  | 0.5                | 1.2                | $1.06 \pm 0.2$ |
| -31.7              | 2                  | 0.5                | 1.01               | $0.9 \pm 0.2$  |
| -48.5              | 2                  | 0.5                | 0.9                | $0.8 \pm 0.3$  |

Taula 1: Resultats dels experiments variant  $T$

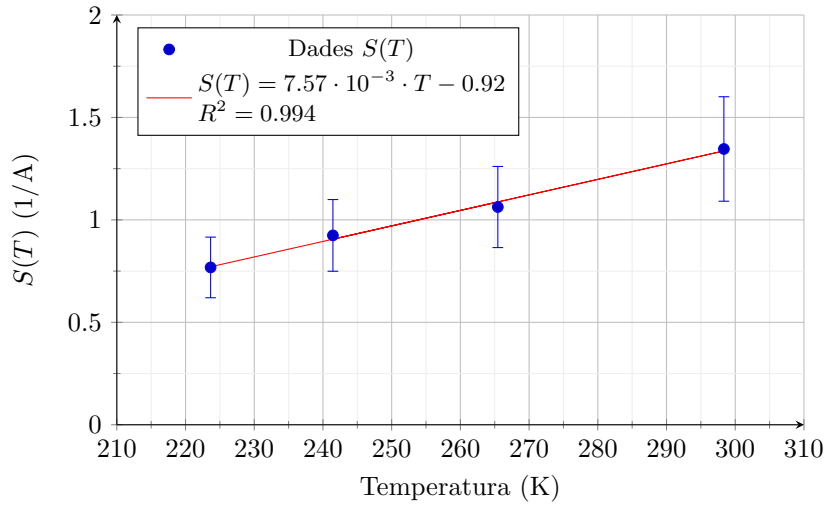


Figura 1: Tendència de la sensibilitat  $S(T)$ (1/A) en funció de la temperatura  $T$ (K) en règim estacionari

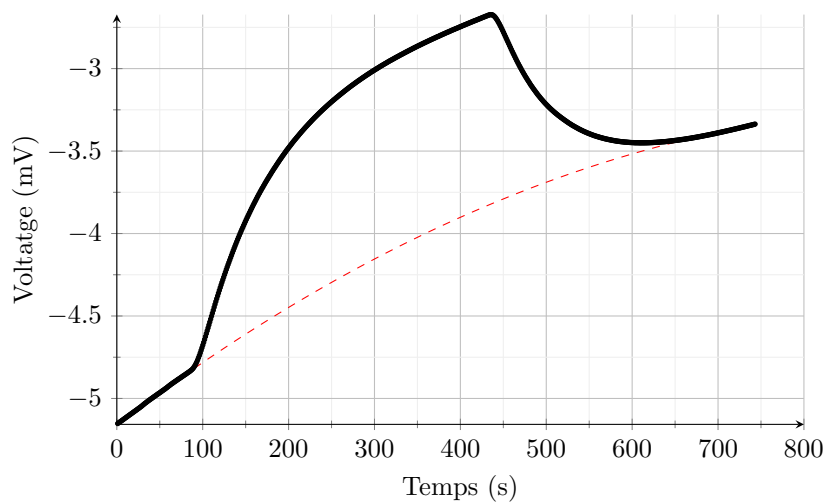


Figura 2: Senyal calorimètric en funció del temps en dissipar una certa potència constant durant un interval de temps a  $T = -7.7^{\circ}C$   $Y = 1.2$ .

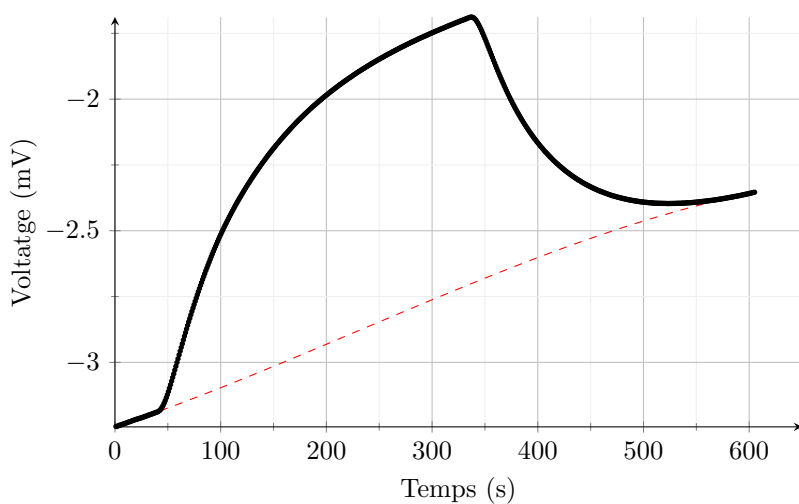


Figura 3: Senyal calorimètric en funció del temps en dissipar una certa potència constant durant un interval de temps a  $T = -31.7^{\circ}C$ .  $Y = 1.01$

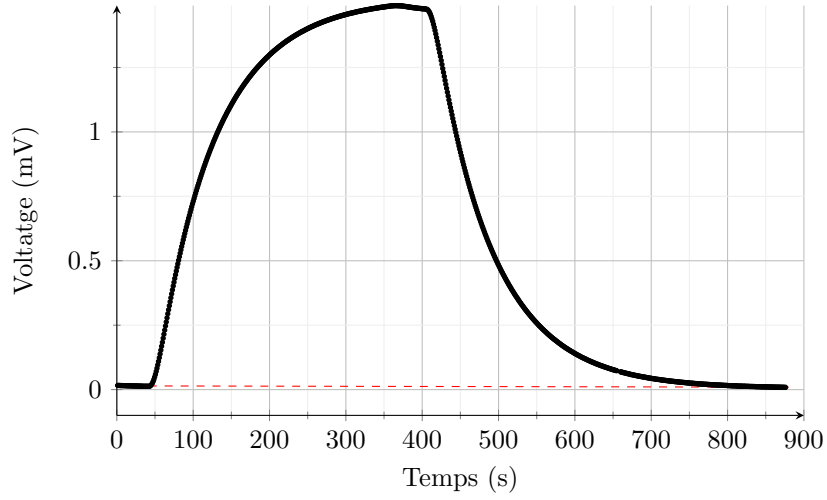


Figura 4: Senyal calorimètric en funció del temps en dissipar una certa potència constant durant un interval de temps a  $T = 25.5^{\circ}\text{C}$ .  $Y = 1.5$

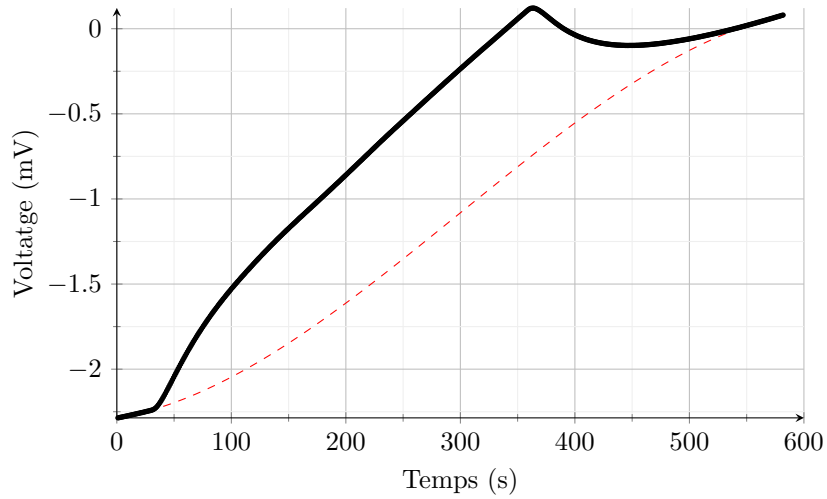


Figura 5: Senyal calorimètric en funció del temps en dissipar una certa potència constant durant un interval de temps a  $T = -48.5^{\circ}\text{C}$ .  $Y = 0.9$

## 4 Conclusions

La cal·libració del calorímetre diferencial s'obté amb la corba de sensibilitat mitjançant la determinació de quatre punts experimentals per a diferents temperatures. La corba de sensibilitat trobada és  $S(T) = 7.57 \cdot 10^{-3}T - 0.92$  i presenta una forma lineal amb  $r^2 = 0.994$  per un rang de temperatures de  $-48.5^{\circ}\text{C}$  a  $25.1^{\circ}\text{C}$ .